Mathématiques : guide de séquence

Version professeur – sept semaines, quatre à cinq séances de 1 h 30

Comment utiliser ce guide

Ce guide accompagne le **cahier de travail autonome** et les **diapositives interactives** (`semaine1.html` à `semaine7.html`) fournis avec lui. Il n'a besoin d'aucune autre ressource : toute référence « Exercice $n.k$ » ou « §n.2 » désigne le cahier (chapitre n, exercice ou section k).

Hypothèses retenues : niveau licence première année, séances de 1 h 30, sept semaines, calculatrice autorisée seulement pour les contrôles numériques. Les durées sont indicatives et à adapter à votre calendrier. Le contenu du module est celui du cahier ; confrontez-le à votre propre syllabus.

Déroulé type d'une séance : rituel (10 min) – manipulation (25 min) – trace écrite (25 min) – entraînement (25 min) – clôture par un billet de sortie (5 min).

1 Trigonométrie, fonctions usuelles, nombres complexes

Objectif de la semaine : Maîtriser le cercle trigonométrique, les identités de ln, exp, cosh, sinh, les factorielles et le calcul dans $\mathbb{C}$ (forme algébrique, exponentielle, racines).
Prérequis : Trigonométrie du triangle rectangle ; puissances ; résolution d'équations du premier et du second degré.

1.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Triangles, puissances, factorielles	résoudre un problème d'échelle avec sin, cos, tan et simplifier une expression à factorielles	Modéliser, Calculer	1.2, 1.3
2	Cercle trigonométrique	lire valeurs et signes d'un angle sur le cercle et réduire une expression	Représenter, Calculer	1.1, 1.4, 1.5
3	ln, exp, cosh, sinh	établir et appliquer les identités usuelles, résoudre une équation hyperbolique	Raisonner, Calculer	1.8
4	Nombres complexes : forme et plan	passer de la forme algébrique à l'exponentielle, multiplier, diviser, extraire des racines	Calculer, Représenter	1.6, 1.7, 1.9, 1.10

1.2 Fiches de séance

Séance 1.1 – Triangles, puissances, factorielles

1 h 30

Objectif : résoudre un problème d'échelle avec sin, cos, tan et simplifier une expression à factorielles.
Critère de réussite : l'étudiant simplifie $\frac{(n+2)!}{(n-1)!}$ et donne la hauteur atteinte par l'échelle.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Valeurs exactes de sin, cos aux angles usuels (questions flash)
25 min	Manipulation	Problème de l'échelle contre un mur : faire varier la longueur et le pied (diapositives `semaine1.html`, scène « Échelle »)
25 min	Trace écrite	§1.2 (factorielles), exemples 1.4, 1.5, 1.13 et 1.14 (échelle, seuils de $n!$)
25 min	Entraînement	Exercices 1.2, 1.3 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 1.3. **Point de vigilance** : Distinguer $\frac{(n+2)!}{(n-1)!}$ de $(n+2)!/(n-1)$: insister sur la factorisation du plus petit factoriel.

Séance 1.2 – Cercle trigonométrique

1 h 30

Objectif : lire valeurs et signes d'un angle sur le cercle et réduire une expression.
Critère de réussite : l'étudiant résout $\sin x = \cos 2x$ sur $[0; 2\pi[$ sans oublier de solution.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Placer $\frac{5\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{3}$, $\frac{7\pi}{4}$ sur le cercle
25 min	Manipulation	Faire glisser un point sur le cercle et lire cos, sin (diapositives `semaine1.html`, scène « Cercle trigo »)
25 min	Trace écrite	§1.2 (cercle), exemples 1.1 à 1.3
25 min	Entraînement	Exercices 1.1, 1.4, 1.5 du cahier (en binômes, corrigés fermés)

Durée	Phase	Contenu
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 1.5. **Point de vigilance** : Un seul angle trouvé sur deux : vérifier le nombre de solutions attendues avant de conclure.

Séance 1.3 – ln, exp, cosh, sinh 1 h 30

Objectif : établir et appliquer les identités usuelles, résoudre une équation hyperbolique.
Critère de réussite : l'étudiant résout $3\cosh x - \sinh x = 3$ et conclut sur le nombre de solutions.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Dérivées de ln, exp ; $\ln(ab)$ et $\ln(a/b)$
25 min	Manipulation	Superposer cosh, sinh et $e^x/2$ (diapositives `semaine1.html`, scène « ln · exp » et « ch · sh »)
25 min	Trace écrite	§1.2 (fonctions hyperboliques), exemples 1.11 et 1.12 ($3\cosh x - \sinh x = 3$, nombre de solutions)
25 min	Entraînement	Exercices 1.8 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 1.8. **Point de vigilance** : Cas $\cosh x = c < 1$ sans solution réelle : à faire énoncer par un étudiant.

Séance 1.4 – Nombres complexes : forme et plan 1 h 30

Objectif : passer de la forme algébrique à l'exponentielle, multiplier, diviser, extraire des racines.
Critère de réussite : l'étudiant calcule $\frac{(1+i)^8}{(1-i\sqrt{3})^3}$ et résout $z^4 = -16$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Module et argument de $1+i$, $-i$, -4
25 min	Manipulation	Placer z, z^2 et les racines n-ièmes dans le plan (diapositives `semaine1.html`, scène « Plan $\mathbb{C}$ »)
25 min	Trace écrite	§1.2 (complexes), exemples 1.6 à 1.10 (arguments, racines, linéarisation)
25 min	Entraînement	Exercices 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 1.7. **Point de vigilance** : Argument de 0 indéfini ; $z^n = 0 \Rightarrow z = 0$: source d'erreurs récurrente.

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Réduire $\frac{(n+2)!}{(n-1)!}$ en $\frac{n+2}{n-1}$	Confusion factorielle et quotient	Écrire $(n+2)! = (n+2)(n+1)n(n-1)!$	1.2
Oublier une solution de $\sin x = \cos 2x$	Résolution par une seule branche	Compter les solutions sur le cercle	1.5
Donner $\arctan \frac{y}{x}$ comme argument sans tenir compte du quadrant	Formule apprise sans contexte	Toujours placer le point avant de donner θ	1.6
Écrire $\cosh x = \frac{1}{2}$ comme possible	Analogie avec cos	Rappeler $\cosh x \geq 1$	1.8

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
$z^4 = -16$: ne donner que deux racines	Confusion avec le second degré	Dessiner les quatre racines sur un cercle	1.7

1.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : tableau des valeurs exactes préimprimé. Niveaux : 1.1 (socle), 1.6 (intermédiaire), 1.9 (approfondissement). Extension : racines n-ièmes de l'unité (1.9). FLE/FLS : lexique cercle/circle, argument/argument, module/modulus, racine/root.

1.4 Évaluation

Contrôle du cahier §1.6 (20 points, trois questions, barème et corrigé fournis). Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

1.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.

2 Proportions, polynômes, fractions rationnelles, limites

Objectif de la semaine : Traduire une proportion en équation, discuter le nombre de solutions d'un trinôme à paramètre, décomposer en éléments simples et prouver une limite par ε–δ.
Prérequis : Pourcentages, équations du second degré (vue en première partie), fractions.

2.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Proportions, pourcentages, interpolation	poser une variation en facteur multiplicatif et interpoler entre deux mesures	Modéliser, Calculer	2.1, 2.2
2	Second degré et équations bicarrées	résoudre $ax^2+bx+c=0$ et $aX^2+bX+c=0$ avec $X=x^2$, discuter selon un paramètre	Calculer, Raisonner	2.3, 2.4, 2.5
3	Éléments simples	décomposer une fraction rationnelle avec deux pôles simples, avec division euclidienne ou pôle double si nécessaire	Calculer, Raisonner	2.6, 2.7
4	Limites par ε–δ	écrire la définition et exhiber $\delta(\varepsilon)$ pour une fonction affine et pour x^2	Raisonner, Communiquer	2.8, 2.9

2.2 Fiches de séance

Séance 2.1 – Proportions, pourcentages, interpolation

1 h 30

Objectif : poser une variation en facteur multiplicatif et interpoler entre deux mesures.
Critère de réussite : l'étudiant retrouve un prix initial après une baisse et estime une température par interpolation.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Facteur de $+20\,\%$, de $-15\,\%$
25 min	Manipulation	Faire glisser deux mesures et lire la droite d'interpolation (diapositives `semaine2.html`, scène « Interpolation »)
25 min	Trace écrite	§2.2, exemples de pourcentages et d'interpolation
25 min	Entraînement	Exercices 2.1, 2.2 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 2.1. **Point de vigilance** : Hausse de 20 % puis baisse de 20 % n'est pas neutre : à faire constater par le calcul.

Séance 2.2 – Second degré et équations bicarrées

1 h 30

Objectif : résoudre $ax^2+bx+c=0$ et $aX^2+bX+c=0$ avec $X=x^2$, discuter selon un paramètre.
Critère de réussite : l'étudiant traite le cas $a=0$ avant le discriminant et rejette $X<0$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Signe du discriminant et nombre de racines
25 min	Manipulation	Déplacer le paramètre m et voir le nombre de racines (diapositives `semaine2.html`, scène « Trinôme » et « Biquadratique »)
25 min	Trace écrite	§2.2 (discriminant, bicarrée), exemples à paramètre
25 min	Entraînement	Exercices 2.3, 2.4, 2.5 du cahier (en binômes, corrigés fermés)

Durée	Phase	Contenu
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 2.4. **Point de vigilance** : Le cas dégénéré $m = 1$ est souvent oublié.

Séance 2.3 – Éléments simples

1 h 30

Objectif : décomposer une fraction rationnelle avec deux pôles simples, avec division euclidienne ou pôle double si nécessaire.
Critère de réussite : l'étudiant vérifie sa décomposition en un point numérique.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Réduire $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$
25 min	Manipulation	Faire varier les pôles et lire les coefficients (diapositives `semaine2.html`, scène « Éléments simples »)
25 min	Trace écrite	§2.2 (éléments simples), exemples avec degré trop grand et pôle double
25 min	Entraînement	Exercices 2.6, 2.7 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 2.7. **Point de vigilance** : Exiger le contrôle numérique à chaque décomposition.

Séance 2.4 – Limites par ε–δ

1 h 30

Objectif : écrire la définition et exhiber $\delta(\varepsilon)$ pour une fonction affine et pour x^2.
Critère de réussite : l'étudiant choisit $\delta = \min(1, \varepsilon/7)$ pour x^2 en 3 et justifie.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Énoncer la définition en quantificateurs
25 min	Manipulation	Voir la bande $[\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon]$ et le δ associé (diapositives `semaine2.html`, scène « Limites »)
25 min	Trace écrite	§2.2 (limites), exemples ε–δ et $\lvert x\rvert/x$
25 min	Entraînement	Exercices 2.8, 2.9 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 2.8. **Point de vigilance** : Séance exigeante : prévoir un étayage par étapes (majorer $|x + 3|$ d'abord).

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Compter $+20\,\%$ puis $-20\,\%$ comme variation nulle	Additivité supposée des taux	Multiplier les facteurs $1{,}2 \times 0{,}8$	2.1
Appliquer le discriminant quand $a = 0$	Réflexe sans test	Tester d'abord le coefficient dominant	2.4
Garder une racine $X < 0$ en bicarrée	Oubli de $X = x^2 \geq 0$	Rappeler $x^2 \geq 0$ avant de revenir à x	2.5
Omettre la division euclidienne quand $\deg P \geq 2$	Méthode apprise pour $\deg P \leq 1$	Comparer les degrés en premier	2.6
Inverser ε et δ	Ordre des quantificateurs	Écrire la phrase en français avant les symboles	2.8

2.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : fiche des quatre cas du discriminant ; coups de pouce progressifs sur 2.8. Niveaux : 2.1 (socle), 2.6 (intermédiaire), 2.8 (approfondissement). FLE/FLS : lexique proportion/ratio, racine double/double root, pôle/pole.

2.4 Évaluation

Contrôle du cahier §2.6 (20 points, trois questions). Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

2.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.

3 Dérivation, développements limités, optimisation

Objectif de la semaine : Dériver, interpréter f', approcher par un polynôme près d'un point et résoudre un problème d'optimisation avec justification de l'extremum.
Prérequis : Dérivées usuelles, signe d'un trinôme, croissances comparées.

3.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Dérivée et tangente	calculer f' et écrire la tangente ; reconnaître un point de non-dérivabilité	Calculer, Représenter	3.1, 3.2, 3.6, 3.9
2	Développements limités	écrire le développement de Taylor–Young d'ordre 2 et l'utiliser pour une valeur approchée ou une limite	Calculer, Raisonner	3.4, 3.5
3	Variations et points critiques	dresser un tableau de variations et classer les points critiques	Raisonner, Représenter	3.3, 3.8
4	Optimisation	poser le problème, trouver le domaine, étudier la fonction, conclure par une phrase	Modéliser, Calculer	3.7

3.2 Fiches de séance

Séance 3.1 – Dérivée et tangente

1 h 30

Objectif : calculer f' et écrire la tangente ; reconnaître un point de non-dérivabilité.
Critère de réussite : l'étudiant donne la tangente de xe^x en 1 et justifie la non-dérivabilité de $|x|$ en 0.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Dérivées de x^3, e^{2x}, $\ln x$, $\sin x$
25 min	Manipulation	Faire glisser le point de tangence et lire la pente (diapositives `semaine3.html`, scène « Tangente »)
25 min	Trace écrite	§3.2 (dérivée, règles, démonstration du produit), exemples de tangente et de non-dérivabilité
25 min	Entraînement	Exercices 3.1, 3.2, 3.6, 3.9 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 3.1. **Point de vigilance** : $x^2 \sin \frac{1}{x}$: dérivable en 0 mais dérivée non continue, à présenter en fin de séance.

Séance 3.2 – Développements limités

1 h 30

Objectif : écrire le développement de Taylor–Young d'ordre 2 et l'utiliser pour une valeur approchée ou une limite.
Critère de réussite : l'étudiant approche $\sqrt{1{,}02}$ et calcule $\lim \frac{e^x-1-x}{x^2}$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Dérivée seconde de e^x, $\ln(1+x)$
25 min	Manipulation	Comparer une fonction et son polynôme de Taylor (diapositives `semaine3.html`, scène « Dév. limités »)
25 min	Trace écrite	§3.2 (Taylor–Young), exemples de $\sqrt{1+x}$ et de limite de validité
25 min	Entraînement	Exercices 3.4, 3.5 du cahier (en binômes, corrigés fermés)

Durée	Phase	Contenu
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 3.4. **Point de vigilance** : Insister : le DL n'est valable que près du point ($\sqrt{1+3}$ à l'ordre 2 est faux de 0,6).

Séance 3.3 – Variations et points critiques

1 h 30

Objectif : dresser un tableau de variations et classer les points critiques.
Critère de réussite : l'étudiant traite x^3, x^4 et $|x|$ en 0 en citant le critère du changement de signe de f'.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Signe de $3(x-1)(x+1)$
25 min	Manipulation	Déplacer un point critique et lire le changement de signe (diapositives `semaine3.html`, scène « Variations »)
25 min	Trace écrite	§3.2 (variations, Fermat), exemples $x^3 - 3x + 1$ et cas $f'(a) = 0$
25 min	Entraînement	Exercices 3.3, 3.8 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 3.8. **Point de vigilance** : Ne pas conclure d'un seul $f'(a) = 0$; citer la réciproque fausse de Fermat.

Séance 3.4 – Optimisation

1 h 30

Objectif : poser le problème, trouver le domaine, étudier la fonction, conclure par une phrase.
Critère de réussite : l'étudiant résout le problème de la boîte et teste le cas $x \leq 3$ où l'extremum est sur la borne.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Volume $x(30-2x)^2$: domaine ?
25 min	Manipulation	Faire varier x et lire $V(x)$ (diapositives `semaine3.html`, scène « Optimisation »)
25 min	Trace écrite	§3.2 (méthode d'optimisation), exemples de boîte et de contrainte
25 min	Entraînement	Exercices 3.7 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 3.7. **Point de vigilance** : Vérifier que le point critique est dans le domaine ; comparer aux bornes.

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Dériver x^2e^{-x} en oubliant la règle du produit	Dérivation terme à terme	Écrire $u'v + uv'$ avant de calculer	3.1
Confondre $f'(a) = 0$ et extremum	Réciproque de Fermat supposée	x^3 en 0	3.3
Appliquer un DL loin de 0	Valeur approchée prise pour exacte	Comparer avec le calcul exact	3.4
Oublier le domaine en optimisation	Fonction étudiée sur $\mathbb{R}$	Écrire $0 < x < 15$ dès la mise en équation	3.7
Conclure sans phrase ni unité	Résultat symbolique seul	Exiger la phrase de conclusion	3.7

3.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : fiche en cinq étapes pour l'optimisation. Niveaux : 3.1 (socle), 3.4 (intermédiaire), 3.7 (approfondissement). Extension : 3.8 (discussion de racines selon m). FLE/FLS : lexique tangente/tangent line, point critique/critical point, minimum/minimum.

3.4 Évaluation

Contrôle du cahier §3.6 (20 points). Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

3.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.

4 Intégration

Objectif de la semaine : Calculer une intégrale par primitive, par parties ou par changement de variable ; reconnaître une intégrale impropre convergente ; calculer aires, valeur moyenne et centre de gravité.
Prérequis : Primitives usuelles, dérivation, croissances comparées.

4.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Riemann et primitives	relier somme de Riemann, intégrale et primitive	Calculer, Représenter	4.1, 4.6
2	Intégration par parties	choisir u et v', appliquer la formule, traiter les cas cycliques	Calculer, Raisonner	4.3, 4.4, 4.9
3	Changement de variable et impropres	changer de variable avec les bornes ; décider de la convergence	Calculer, Raisonner	4.2, 4.7
4	Aires, valeur moyenne, centre de gravité	calculer une aire entre courbes (avec croisements), une valeur moyenne et un centre de gravité	Modéliser, Calculer	4.5, 4.8

4.2 Fiches de séance

Séance 4.1 – Riemann et primitives

1 h 30

Objectif : relier somme de Riemann, intégrale et primitive.
Critère de réussite : l'étudiant calcule $\int_0^1 x^2$ par la limite de S_n puis par une primitive.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Primitives de x^2, $\frac{1}{x}$, e^{2x}
25 min	Manipulation	Raffiner la subdivision et observer la convergence de S_n (diapositives `semaine4.html`, scène « Riemann »)
25 min	Trace écrite	§4.2 (Riemann, théorème fondamental), exemple de somme de Riemann
25 min	Entraînement	Exercices 4.1, 4.6 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 4.1. **Point de vigilance** : Contrôler $S_4 = \frac{7}{32}$ à la main avant d'écrire la formule.

Séance 4.2 – Intégration par parties

1 h 30

Objectif : choisir u et v', appliquer la formule, traiter les cas cycliques.
Critère de réussite : l'étudiant calcule $\int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \sin x$ en résolvant l'équation en J.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Dériver $x \ln x - x$
25 min	Manipulation	Choisir u et v' et voir le calcul s'adapter (diapositives `semaine4.html`, scène « Par parties »)
25 min	Trace écrite	§4.2 (parties), exemples $x\mathrm{e}^x$, $\ln x$, parties cycliques
25 min	Entraînement	Exercices 4.3, 4.4, 4.9 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 4.3. **Point de vigilance** : Le polynôme joue u ; $\ln x$ seul s'intègre avec $v' = 1$.

Séance 4.3 – Changement de variable et impropres 1 h 30

Objectif : changer de variable avec les bornes ; décider de la convergence.
Critère de réussite : l'étudiant traite $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}$ et explique pourquoi $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Dérivée de $1 + x^2$
25 min	Manipulation	Faire varier les bornes d'une intégrale impropre (diapositives `semaine4.html`, scène « Changement de variable »)
25 min	Trace écrite	§4.2 (changement de variable, intégrales impropres)
25 min	Entraînement	Exercices 4.2, 4.7 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 4.2. **Point de vigilance** : Ne pas appliquer le théorème fondamental à travers un pôle.

Séance 4.4 – Aires, valeur moyenne, centre de gravité 1 h 30

Objectif : calculer une aire entre courbes (avec croisements), une valeur moyenne et un centre de gravité.
Critère de réussite : l'étudiant distingue intégrale signée et aire sur $x^2 - 2x$, $[0; 3]$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Signe de $x^2 - 2x$
25 min	Manipulation	Colorer l'aire signée et l'aire géométrique (diapositives `semaine4.html`, scène « Applications »)
25 min	Trace écrite	§4.2 (valeur moyenne, centre de gravité), exemples d'aire et de $4 - x^2$
25 min	Entraînement	Exercices 4.5, 4.8 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 4.5. **Point de vigilance** : Découper aux changements de signe avant d'intégrer.

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Oublier de changer les bornes	Retour à x implicite	Écrire $u(a)$ et $u(b)$ explicitement	4.2
Confondre aire et intégrale signée	Pas d'étude de signe	Tracer la courbe d'abord	4.5
Appliquer le théorème fondamental à $\frac{1}{x^2}$ sur $[-1; 1]$	Continuité non vérifiée	Chercher les pôles dans l'intervalle	4.7
Boucler indéfiniment en parties cycliques	Pas de repère de bouclage	Reconnaître J au second membre	4.4
$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ déclarée convergente	Analogie avec $\frac{1}{x^2}$	Comparer $p = 1$ et $p > 1$	4.7

4.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : arbre de décision de la technique à choisir. Niveaux : 4.1 (socle), 4.4 (intermédiaire), 4.7 (approfondissement). FLE/FLS : lexique primitive/antiderivative, intégration par parties/integration by parts, impropre/improper.

4.4 Évaluation

Contrôle du cahier §4.6 (20 points). Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

4.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.

5 Coordonnées, produit scalaire, plans et volumes

Objectif de la semaine : Convertir entre systèmes de coordonnées, utiliser le produit scalaire et l'équation d'un plan, calculer volumes et masses.
Prérequis : Trigonométrie (semaine 1), intégration (semaine 4).

5.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Coordonnées polaires	convertir un point et passer d'une courbe polaire à son équation cartésienne	Représenter, Calculer	5.1, 5.4
2	Cylindriques et sphériques	convertir un point entre les trois repères	Représenter, Calculer	5.2
3	Produit scalaire, projection, plans	calculer un angle, une projection et une distance à un plan, écrire l'équation d'un plan	Raisonner, Calculer	5.3, 5.5, 5.8
4	Volumes et masses	calculer un volume ou une masse avec l'élément de volume adapté	Modéliser, Calculer	5.6, 5.7, 5.9

5.2 Fiches de séance

Séance 5.1 – Coordonnées polaires

1 h 30

Objectif : convertir un point et passer d'une courbe polaire à son équation cartésienne.
Critère de réussite : l'étudiant donne θ de $(-1,-1)$ avec le bon quadrant et identifie $r = 2\cos\theta$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Quadrant de $(-1,-1)$
25 min	Manipulation	Déplacer un point et lire r, θ (diapositives `semaine5.html`, scène « Polaire »)
25 min	Trace écrite	§5.2 (coordonnées), exemples de quadrant et de cercle polaire
25 min	Entraînement	Exercices 5.1, 5.4 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 5.1. **Point de vigilance** : Origine et axes : θ indéterminé ou obtenu sans arctan.

Séance 5.2 – Cylindriques et sphériques

1 h 30

Objectif : convertir un point entre les trois repères.
Critère de réussite : l'étudiant convertit $(1, 1, \sqrt{2})$ en sphériques et contrôle en reconvertissant.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$
25 min	Manipulation	Faire tourner la scène 3D et lire ρ, φ, θ (diapositives `semaine5.html`, scène « Cylindriques · sphériques »)
25 min	Trace écrite	§5.2, convention φ angle avec Oz
25 min	Entraînement	Exercices 5.2 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 5.2. **Point de vigilance** : Annoncer la convention sur θ et φ dès le début.

Séance 5.3 – Produit scalaire, projection, plans 1 h 30

Objectif : calculer un angle, une projection et une distance à un plan, écrire l'équation d'un plan.
Critère de réussite : l'étudiant écrit le plan par A, B, C et sa distance à l'origine.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Norme de $(1, 2, 2)$
25 min	Manipulation	Déplacer un plan et lire la distance d'un point (diapositives `semaine5.html`, scène « Produit scalaire »)
25 min	Trace écrite	§5.2 (produit scalaire, Cauchy–Schwarz, plans), exemples de projection
25 min	Entraînement	Exercices 5.3, 5.5, 5.8 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 5.5. **Point de vigilance** : Vérifier $u \neq 0$ avant de projeter ; écrire le plan sous la forme $ax + by + cz = d$.

Séance 5.4 – Volumes et masses 1 h 30

Objectif : calculer un volume ou une masse avec l'élément de volume adapté.
Critère de réussite : l'étudiant calcule la masse d'une boule de densité r et le volume d'un cornet.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Volume du cylindre, du cône, de la boule
25 min	Manipulation	Faire varier les bornes d'une cellule sphérique (diapositives `semaine5.html`, scène « Volumes élémentaires »)
25 min	Trace écrite	§5.2 (volumes), exemple de masse à densité variable
25 min	Entraînement	Exercices 5.6, 5.7, 5.9 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 5.9. **Point de vigilance** : Facteur r ou $\rho^2 \sin\varphi$ souvent oublié.

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Donner arctan $\frac{y}{x}$ comme θ dans tous les cas	Formule sans quadrant	Placer le point puis lire le quadrant	5.1
Confondre les rôles de θ et φ	Conventions différentes selon les cours	Rappeler la convention en tête de feuille	5.2
Oublier $\rho^2 \sin\varphi$	Élément de volume non mémorisé	Calculer le volume d'une boule pour contrôler	5.7
Distance à un plan sans écrire $ax + by + cz = d$	Formule appliquée à une équation non normalisée	Mettre toujours le second membre à droite	5.5
Projeter sur $u = 0$	Pas de test préalable	Tester $u \cdot u \neq 0$	5.3

5.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : fiche de conversion des trois repères. Niveaux : 5.1 (socle), 5.5 (intermédiaire), 5.7 (approfondissement). FLE/FLS : lexique produit scalaire/dot product, plan tangent/tangent plane, boule/ball.

5.4 Évaluation

Contrôle du cahier §5.6 (20 points). Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

5.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.

6 Calcul matriciel

Objectif de la semaine : Multiplier des matrices, calculer déterminant et inverse, résoudre un système linéaire en distinguant les trois situations.
Prérequis : Résolution de systèmes 2×2, produit scalaire.

6.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Matrices et produit	calculer $A+B$, AB, BA et constater la non-commutativité	Calculer, Représenter	6.1
2	Déterminant	calculer det en 2×2 et 3×3, interpréter aire et volume	Calculer, Représenter	6.3, 6.6
3	Inverse et inversibilité	décider de l'inversibilité et calculer l'inverse	Calculer, Raisonner	6.2, 6.4, 6.8, 6.9
4	Systèmes linéaires	résoudre $AX = b$ et reconnaître les trois situations	Modéliser, Raisonner	6.5, 6.7

6.2 Fiches de séance

Séance 6.1 – Matrices et produit

1 h 30

Objectif : calculer $A+B$, AB, BA et constater la non-commutativité.
Critère de réussite : l'étudiant calcule CD et DC et vérifie la compatibilité des tailles.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Produit scalaire de deux vecteurs
25 min	Manipulation	Faire glisser les colonnes d'une matrice et lire l'image du carré unité (diapositives `semaine6.html`, scène « Matrices 2×2 »)
25 min	Trace écrite	§6.2 (produit, règles), exemples de non-commutativité et de produit nul
25 min	Entraînement	Exercices 6.1 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 6.1. **Point de vigilance** : Surveiller le produit terme à terme, fréquent.

Séance 6.2 – Déterminant

1 h 30

Objectif : calculer det en 2×2 et 3×3, interpréter aire et volume.
Critère de réussite : l'étudiant calcule det de la matrice de rang 2 et conclut sur la coplanarité.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Aire d'un parallélogramme
25 min	Manipulation	Observer le signe et le module du déterminant (diapositives `semaine6.html`, scène « Déterminant 3×3 »)
25 min	Trace écrite	§6.2 (déterminant, interprétation), exemples 3×3 et déterminant nul
25 min	Entraînement	Exercices 6.3, 6.6 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 6.3. **Point de vigilance** : Damier des signes rappelé avant le premier développement.

Séance 6.3 – Inverse et inversibilité 1 h 30

Objectif : décider de l'inversibilité et calculer l'inverse.
Critère de réussite : l'étudiant inverse $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ et vérifie $AA^{-1} = I$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Matrice identité
25 min	Manipulation	Faire varier un coefficient jusqu'à det $= 0$ (diapositives `semaine6.html`, scène « Matrices 2×2 »)
25 min	Trace écrite	§6.2 (inverse, démonstration 2×2), exemples d'inverse et de matrice singulière
25 min	Entraînement	Exercices 6.2, 6.4, 6.8, 6.9 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 6.4. **Point de vigilance** : Inverser AB : ordre des facteurs inversé.

Séance 6.4 – Systèmes linéaires 1 h 30

Objectif : résoudre $AX = b$ et reconnaître les trois situations.
Critère de réussite : l'étudiant explique pourquoi det $A = 0$ ne suffit pas à conclure entre aucune solution et une infinité.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Équation d'un plan
25 min	Manipulation	Trois plans, un paramètre : lire le nombre de solutions (diapositives `semaine6.html`, scène « Systèmes linéaires »)
25 min	Trace écrite	§6.2 (système carré), exemples des trois situations ; annexe [HORS PROGRAMME]
25 min	Entraînement	Exercices 6.5, 6.7 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 6.7. **Point de vigilance** : L'annexe sur les valeurs propres est hors programme : ne pas l'évaluer.

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Supposer $AB = BA$	Analogie avec les nombres	Contre-exemple explicite	6.1
Multiplier terme à terme	Notation similaire	Schéma ligne × colonne	6.1
Oublier un signe du damier	Règle mal mémorisée	Écrire le damier avant de développer	6.3
$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$	Ordre ignoré	Tester sur l'exemple 2×2	6.8
Conclure « solution unique » sans det	Système vu comme équation scalaire	Calculer det A avant toute conclusion	6.7

6.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : grille ligne × colonne préimprimée. Niveaux : 6.1 (socle), 6.4 (intermédiaire), 6.7 (approfondissement). Extension : valeurs propres (annexe, [HORS PROGRAMME]). FLE/FLS : lexique déterminant/determinant, comatrice/cofactor matrix, système dégénéré/degenerate system.

6.4 Évaluation

Contrôle du cahier §6.6 (20 points). Aucune question sur la diagonalisation. Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

6.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.

7 Fonctions de deux variables, intégrales multiples, équations différentielles

Objectif de la semaine : Dériver partiellement, estimer une incertitude, calculer des intégrales doubles et résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2 à coefficients constants.
Prérequis : Dérivation (semaine 3), intégration (semaine 4), coordonnées polaires (semaine 5).

7.1 Plan de séquence

N°	Titre	Objectif mesurable	Compétences	Exercices du cahier
1	Dérivées partielles et incertitudes	calculer f_x, f_y, écrire le plan tangent et estimer une erreur au premier ordre	Calculer, Modéliser	7.1, 7.2
2	Intégrales doubles	choisir l'ordre d'intégration, redessiner le domaine	Calculer, Représenter	7.3, 7.4, 7.5
3	Changement de variables et jacobien	utiliser le jacobien en polaires et pour une application linéaire	Calculer, Raisonner	7.9
4	Équations différentielles d'ordre 1	résoudre $y' + ay = b$ avec condition initiale ; reconnaître $a = 0$ et l'explosion	Modéliser, Calculer	7.6, 7.7
5	Équations différentielles d'ordre 2	classer selon le discriminant et résoudre avec $y(0), y'(0)$	Raisonner, Calculer	7.8

7.2 Fiches de séance

Séance 7.1 – Dérivées partielles et incertitudes

1 h 30

Objectif : calculer f_x, f_y, écrire le plan tangent et estimer une erreur au premier ordre.
Critère de réussite : l'étudiant écrit le plan tangent à $x^2 + y^2$ en $(1, 2)$ et majore l'erreur sur $V = \pi r^2 h$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Dérivée de $x^2 e^{3x}$
25 min	Manipulation	Faire glisser le point de tangence sur une surface (diapositives `semaine7.html`, scène « Dérivées partielles »)
25 min	Trace écrite	§7.2 (dérivées partielles, incertitudes), exemples de pointe et de $\frac{xy}{x^2+y^2}$
25 min	Entraînement	Exercices 7.1, 7.2 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 7.1. **Point de vigilance** : f_x, f_y existantes ne garantissent ni continuité ni plan tangent.

Séance 7.2 – Intégrales doubles

1 h 30

Objectif : choisir l'ordre d'intégration, redessiner le domaine.
Critère de réussite : l'étudiant calcule l'intégrale sur le triangle et change l'ordre quand e^{x^2} ou $\sin(x^2)$ l'exige.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	$\int_0^1 \int_0^2 xy$
25 min	Manipulation	Choisir l'ordre et voir les bornes se réécrire (diapositives `semaine7.html`, scène « Intégrale double »)
25 min	Trace écrite	§7.2 (Fubini), exemples sur le triangle et l'ordre indispensable

Durée	Phase	Contenu
25 min	Entraînement	Exercices 7.3, 7.4, 7.5 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 7.5. **Point de vigilance** : Tracer le domaine avant tout calcul.

Séance 7.3 – Changement de variables et jacobien

1 h 30

Objectif : utiliser le jacobien en polaires et pour une application linéaire.
Critère de réussite : l'étudiant calcule $\iint \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)} = \pi$ et déduit $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2} = \sqrt{\pi}$.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	$x^2 + y^2$ en polaires
25 min	Manipulation	Déformer un carré par $(u+v, u-v)$ (diapositives `semaine7.html`, scène « Jacobienne »)
25 min	Trace écrite	§7.2 (changement de variables), exemples du disque et du jacobien nul
25 min	Entraînement	Exercices 7.9 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 7.9. **Point de vigilance** : Oublier le facteur r dans l'élément d'aire.

Séance 7.4 – Équations différentielles d'ordre 1

1 h 30

Objectif : résoudre $y' + ay = b$ avec condition initiale ; reconnaître $a = 0$ et l'explosion.
Critère de réussite : l'étudiant résout $y' + 2y = 6$ et la loi de refroidissement du café.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Primitive de e^{-2t}
25 min	Manipulation	Faire varier a et b et voir la solution (diapositives `semaine7.html`, scène « EDO d'ordre 1 »)
25 min	Trace écrite	§7.2 (ordre 1), exemples $a = 0$ et $y' = y^2$
25 min	Entraînement	Exercices 7.6, 7.7 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 7.7. **Point de vigilance** : $a = 0$: la formule b/a n'existe pas.

Séance 7.5 – Équations différentielles d'ordre 2

1 h 30

Objectif : classer selon le discriminant et résoudre avec $y(0), y'(0)$.
Critère de réussite : l'étudiant traite les trois cas et vérifie en reportant dans l'équation.

Durée	Phase	Contenu
10 min	Rituel	Racines de $r^2 + 3r + 2$
25 min	Manipulation	Faire varier le discriminant (diapositives `semaine7.html`, scène « EDO d'ordre 2 »)
25 min	Trace écrite	§7.2 (ordre 2), exemples des trois cas, $y'' + 4y = 0$ et $y'' - 4y = 0$
25 min	Entraînement	Exercices 7.8 du cahier (en binômes, corrigés fermés)
5 min	Clôture	Billet de sortie : une phrase résumant le cas limite du jour

Devoir : exercice 7.8. **Point de vigilance** : Racine double : ne pas oublier le facteur $(A + Bt)$.

Erreur	Cause probable (synthèse)	Remédiation	Exercice
Dériver en x sans geler y	Variable muette confondue	Écrire « y constant »	7.1
Écrire les bornes de l'ordre échangé sans redessiner D	Bornes recopiées	Tracer D d'abord	7.5
Oublier le jacobien r	Élément d'aire non mémorisé	Calculer l'aire du disque pour contrôler	7.9
Racine double traitée comme racines distinctes	Forme générale non reliée au discriminant	Écrire le tableau des trois cas	7.8
Appliquer b/a avec $a = 0$	Formule apprise sans condition	Tester a en premier	7.6

7.3 Différenciation et variante FLE/FLS

Étayage : tableau des trois cas de l'ordre 2. Niveaux : 7.1 (socle), 7.5 (intermédiaire), 7.8 (approfondissement). FLE/FLS : lexique dérivée partielle/partial derivative, jacobien/Jacobian, équation différentielle/differential equation.

7.4 Évaluation

Contrôle du cahier §7.6 (20 points). Barème et corrigé : voir le cahier. Les causes d'erreur ci-dessus sont des hypothèses didactiques, non des constats (synthèse).

7.5 Bilan

À renseigner après la semaine : notions mal acquises, temps réel, réajustements.